

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche der folgenden Funktionen beschreibt eine Zielfunktion für das Problem "Maximiere den Flächeninhalt eines Rechtecks mit gegebenem Umfang $U = 20 \text{ m}$ "? Die Seiten seien x und y , wobei $y = 10 - x$.

☐ $A(x) = x \cdot (10 - x)$

☐ $A(x) = x + (10 - x)$

☐ $A(x) = 2x + 2(10 - x)$

☐ $A(x) = x^2 - 10x$

Tipp:

Fläche eines Rechtecks = Länge · Breite.

Die Nebenbedingung $2x + 2y = 20$ liefert $y = 10 - x$.

2

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Gegeben ist die Funktion $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ auf dem Intervall $[0; 6]$. An welcher der folgenden Stellen liegt das Maximum?

☐ $x = 3$

☐ $x = 0$

☐ $x = 6$

☐ $x = 5$

Tipp:Bilde $f'(x)$ und setze $f'(x) = 0$. $f'(x) = -2x + 6$. Löse nach x auf.

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Prüfe die Randwerte: Die Funktion $f(x) = x^2 - 4x + 3$ ist auf $[0; 4]$ definiert. Welchen Wert hat f an der Stelle $x = 4$ (rechter Rand)?

Antwort: _____

Tipp:Setze $x = 4$ direkt in die Funktion ein. $f(4) = 4^2 - 4 \cdot 4 + 3$.

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Ein Optimierungsproblem hat die Zielfunktion $A(x) = x(12 - x)$. Welche der folgenden Aussagen trifft zu?

- ☐ Das Maximum liegt bei $x = 6$
- ☐ Das Maximum liegt bei $x = 12$
- ☐ Die Funktion hat kein Maximum
- ☐ Das Maximum liegt bei $x = 0$

Tipp: $A(x) = 12x - x^2$. Bilde $A'(x)$ und setze $= 0$. $A'(x) = 12 - 2x = 0 \rightarrow x = ?$

5

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Dose optimieren — maximales Volumen

Eine zylindrische Dose soll aus einem Blech mit der Gesamtfläche $150\pi \text{ cm}^2$ gefertigt werden.

Gesamtfläche $= 2\pi r^2 + 2\pi rh = 150\pi$. Damit gilt $h = (75 - r^2) / r$. Die Zielfunktion für das Volumen lautet $V(r) = \pi r^2 h = \pi(75r - r^3)$. Bei welchem Radius r (in cm) ist das Volumen maximal?

Antwort: _____

Tipp: $V(r) = \pi(75r - r^3)$. Bilde $V'(r)$ und setze $= 0$. $V'(r) = \pi(75 - 3r^2) = 0 \rightarrow 3r^2 = 75 \rightarrow r^2 = 25$.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Dose optimieren — minimales Material

Eine zylindrische Konservendose soll ein Volumen von $500 \text{ ml} = 500 \text{ cm}^3$ fassen. Das verwendete Blech (Oberfläche) soll minimal sein. Mit $V = \pi r^2 h = 500$ folgt $h = 500 / (\pi r^2)$. Die Zielfunktion ist $O(r) = 2\pi r^2 + 1000/r$. Bilde $O'(r)$, setze $= 0$ und berechne den optimalen Radius r auf eine Dezimalstelle. (Hinweis: Ergebnis in cm, gerundet.)

Antwort: _____

Tipp: $O'(r) = 4\pi r - 1000/r^2$. Setze $O'(r) = 0$. $4\pi r = 1000/r^2 \rightarrow r^3 = 1000/(4\pi) = 250/\pi$.

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Gartenplanung — maximale Fläche

Ein rechteckiger Garten soll mit 40 m Zaun eingezäunt werden. Eine Seite bildet eine vorhandene Mauer (kein Zaun nötig). Bestimme die Abmessungen für maximale Fläche.

Tipp:

Zeichne eine Skizze: eine Mauer als eine Längsseite, Zaun um die anderen drei Seiten.

Nebenbedingung: $2x + y = 40$ (x = Breite, y = Länge parallel zur Mauer).

$A'(x) = 40 - 4x$. Nullstelle gibt das Maximum.

8

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Produktionsoptimierung

Ein Unternehmen hat die Kostenfunktion $K(x) = 0.5x^2 - 20x + 500$ (Euro) für x Stück ($x \in [0; 50]$). Bei welcher Stückzahl x sind die Kosten minimal?

Antwort: _____

Tipp:

Bilde $K'(x)$ und setze $K'(x) = 0$.

$K'(x) = x - 20 = 0 \rightarrow x = ?$

9

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Bei einer Extremwertaufgabe erhält man die kritische Stelle $x = 4$. Die zweite Ableitung der Zielfunktion hat den Wert $f''(4) = -6$. Was folgt daraus?

- ☐ Bei $x = 4$ liegt ein Maximum vor ($f'' < 0$)
- ☐ Bei $x = 4$ liegt ein Minimum vor ($f'' < 0$)
- ☐ Bei $x = 4$ liegt ein Wendepunkt vor
- ☐ Keine Aussage möglich, da f'' negativ

Tipp:

Das Vorzeichen von f'' gibt an, ob Hoch- oder Tiefpunkt.

$f''(x) < 0 \rightarrow$ Hochpunkt (Maximum); $f''(x) > 0 \rightarrow$ Tiefpunkt (Minimum).

10

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

15 Pkt.

Festival-Bühne — optimale Sichtweite

Eine Festival-Bühne ist 8 m hoch (Oberkante 11 m, Unterkante 3 m über Augenhöhe). Ein Zuschauer steht in Abstand x von der Bühne. Der Sehwinkel α (in rad) lässt sich beschreiben durch $f(x) = \arctan(11/x) - \arctan(3/x)$ für $x > 0$. Mathematisch lässt sich zeigen, dass f bei $x = \sqrt{33} \approx 5,74$ m maximal wird (Standardresultat: $x_{\text{opt}} = \sqrt{a \cdot b}$ für $f(x) = \arctan(b/x) - \arctan(a/x)$). Verifiziere durch Berechnung von $f(\sqrt{33})$ auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: _____

Tipp:

$\arctan(11/\sqrt{33}) = \arctan(11/5,74) \approx \arctan(1,916) \approx 1,089$ rad.
 $\arctan(3/\sqrt{33}) = \arctan(3/5,74) \approx \arctan(0,522) \approx 0,481$ rad.

11

Erweitert

Kreativität

Kommunikation

15 Pkt.

Tiny-House-Grundriss

Ein quadratisches Tiny-House-Grundstück hat 16 m Zaun. Ein rechteckiger Innenbereich (Wohnen + Schlafen) soll durch eine Trennwand in zwei gleiche Teile geteilt werden. Der Zaun bildet drei Seiten des Rechtecks; die vierte Seite ist die Hauswand. Die Trennwand läuft parallel zu den kurzen Seiten. Gesamtlänge Zaun + Trennwand: $2x + y + x = 3x + y = 16$, also $y = 16 - 3x$. Zielfunktion: $A(x) = x \cdot y = x(16 - 3x)$. Bei welchem x (in m) ist A maximal?

Antwort: _____

Tipp:

$A(x) = 16x - 3x^2$. Bilde $A'(x)$ und setze $= 0$.
 $A'(x) = 16 - 6x = 0 \rightarrow x = 16/6$.

12

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Ordne jedem Optimierungsproblem die passende Zielfunktion (bereits mit Nebenbedingung vereinfacht) zu.

Tipp:

Für das Rechteck: $2x + 2y = 24 \rightarrow y = 12 - x \rightarrow A = xy$.
 Für die Schachtel: $V = x^2 h = 32 \rightarrow h = 32/x^2$. $O = x^2 + 4xh$.

13 Erweitert Kreativität Kommunikation

15 Pkt.

Lieferdrohne — minimale Reisezeit

Eine Lieferdrohne startet im Hangar $A=(0|0)$ und soll zum Kunden $C=(8|6)$ (km). Auf der x-Achse verläuft ein Drohnen-Korridor, in dem sie 50 km/h fliegen darf. Außerhalb darf sie nur 30 km/h fliegen. Sie verlässt den Korridor an einem Punkt $P=(p|0)$ und fliegt von dort direkt zu C. Die Reisezeit ist $T(p) = p/50 + \sqrt{(p-8)^2 + 36}/30$ (in Stunden). Bei welchem p ist $T(p)$ minimal? Gib p auf eine Dezimalstelle gerundet an.

Antwort: _____

Tipp:

$$T'(p) = 1/50 + (p-8)/(30 \cdot \sqrt{(p-8)^2 + 36}) = 0.$$

$$\text{Umstellen: } 50 \cdot (8-p) = 30 \cdot \sqrt{(p-8)^2 + 36}. \text{ Quadrieren: } 2500 \cdot (8-p)^2 = 900 \cdot ((p-8)^2 + 36).$$

$$1600 \cdot (8-p)^2 = 32400 \rightarrow (8-p)^2 = 20,25 \rightarrow 8-p = 4,5 \rightarrow p = 3,5 \text{ km.}$$

14 eA Kreativität Krit. Denken Kommunikation

20 Pkt.

Optimierung mit zwei Nebenbedingungen

Ein offener Behälter (ohne Deckel) in Form eines Quaders soll aus 48 cm^2 Blech gefertigt werden. Der quadratische Boden hat Seitenlänge x, die Höhe sei h. Nebenbedingung: $x^2 + 4xh = 48 \rightarrow h = (48 - x^2) / (4x)$. Volumen: $V(x) = x^2h$. Bestimme x für maximales Volumen.

Tipp:

Setze $h = (48-x^2)/(4x)$ in $V = x^2h$ ein und vereinfache.

$V'(x) = 12 - (3/4)x^2$. Setze gleich null und löse nach x auf.

Prüfe mit $V''(x) = -(3/2)x < 0$, dass es sich um ein Maximum handelt.

15 eA Krit. Denken Kommunikation

20 Pkt.

Beweise-Aufgabe: Schüler Jonas behauptet, das Quadrat habe unter allen Rechtecken mit gleichem Umfang den größten Flächeninhalt. Analysiere seinen Beweis auf Fehler:

1. Sei der Umfang $U = 2(x + y)$ gegeben. Dann gilt $y = U/2 - x$.

2. Die Fläche ist $A(x) = x \cdot y = x(U/2 - x) = Ux/2 - x^2$.

3. $A'(x) = U/2 - 2x = 0 \rightarrow x = U/2$.

4. Da $x = U/2$ und $y = U/2 - U/2 = 0$, ist das Rechteck entartet.

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Prüfe in Schritt 3: Löse $U/2 - 2x = 0$ korrekt nach x auf.

$$A'(x) = U/2 - 2x = 0 \rightarrow 2x = U/2 \rightarrow x = U/4.$$